

Problema de flujo máximo

Programación III - UNGS

Flujo en redes

- **Datos de entrada:**

1. Un grafo dirigido $G = (N, A)$.
2. Nodos $s, t \in N$ de origen y destino.
3. Una función de **capacidad** $c : A \rightarrow \mathbb{Z}_+$ asociada con los arcos.

Flujo en redes

- **Datos de entrada:**

1. Un grafo dirigido $G = (N, A)$.
2. Nodos $s, t \in N$ de origen y destino.
3. Una función de **capacidad** $c : A \rightarrow \mathbb{Z}_+$ asociada con los arcos.

- **Problema:** Encontrar un **flujo** (cantidad a enviar por cada arco) entre s y t de mayor valor posible.

Flujo en redes

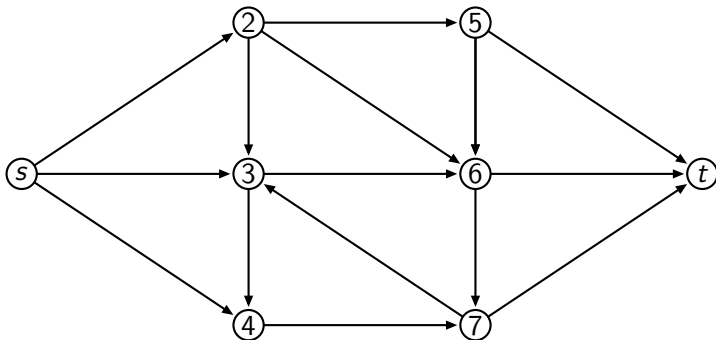
- **Datos de entrada:**

1. Un grafo dirigido $G = (N, A)$.
2. Nodos $s, t \in N$ de origen y destino.
3. Una función de **capacidad** $c : A \rightarrow \mathbb{Z}_+$ asociada con los arcos.

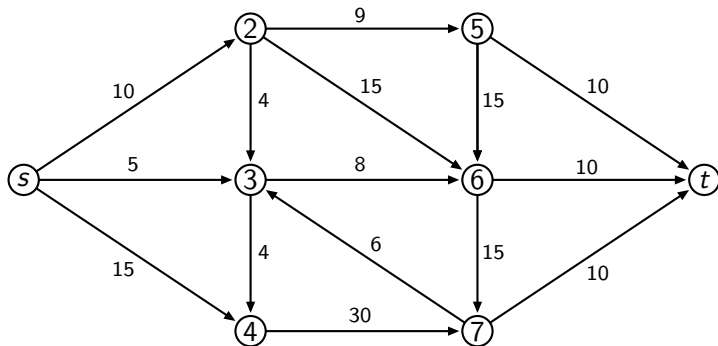
- **Problema:** Encontrar un **flujo** (cantidad a enviar por cada arco) entre s y t de mayor valor posible.

1. Salvo s y t , en cada nodo la cantidad de flujo que entra al nodo debe ser igual a la cantidad de flujo que sale del nodo.
2. La cantidad $f(e)$ enviada por el arco $e \in A$ debe cumplir $f(e) \leq c(e)$.
3. El **valor** de un flujo es la cantidad de flujo que sale de s .

Flujo en redes

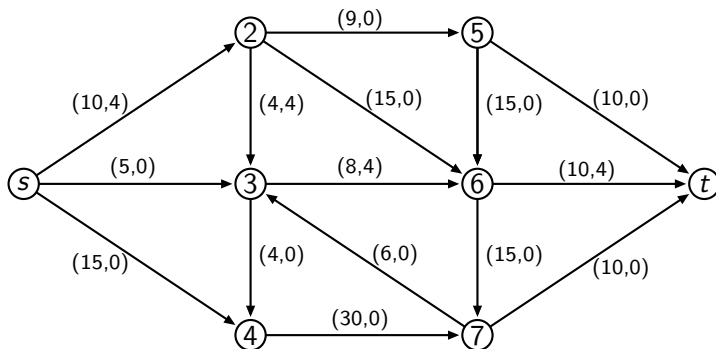


Flujo en redes



Flujo en redes

$$F = 4$$



Flujo en redes

- Un **corte** en la red $G = (N, A)$ es un subconjunto $S \subseteq N \setminus \{t\}$ tal que $s \in S$.

Flujo en redes

- Un **corte** en la red $G = (N, A)$ es un subconjunto $S \subseteq N \setminus \{t\}$ tal que $s \in S$.
- Dados $S, T \subseteq N$, definimos $ST = \{uv : u \in S \text{ y } v \in T\}$

Flujo en redes

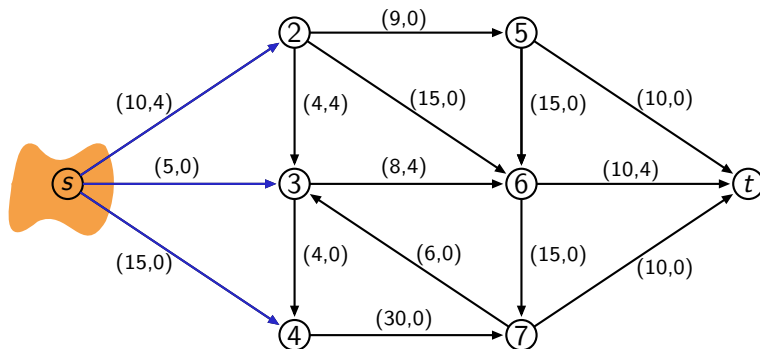
- Un **corte** en la red $G = (N, A)$ es un subconjunto $S \subseteq N \setminus \{t\}$ tal que $s \in S$.
- Dados $S, T \subseteq N$, definimos $ST = \{uv : u \in S \text{ y } v \in T\}$
- **Proposición:** Sea f un flujo definido en una red $G = (N, A)$ y sea S un corte. Entonces

$$F = \sum_{e \in S\bar{S}} f(e) - \sum_{e \in \bar{S}S} f(e)$$

donde $\bar{S} = N \setminus S$.

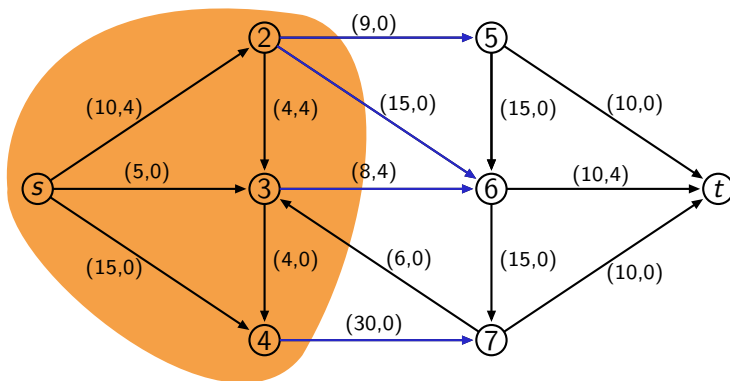
Flujo en redes

$$F = 4$$



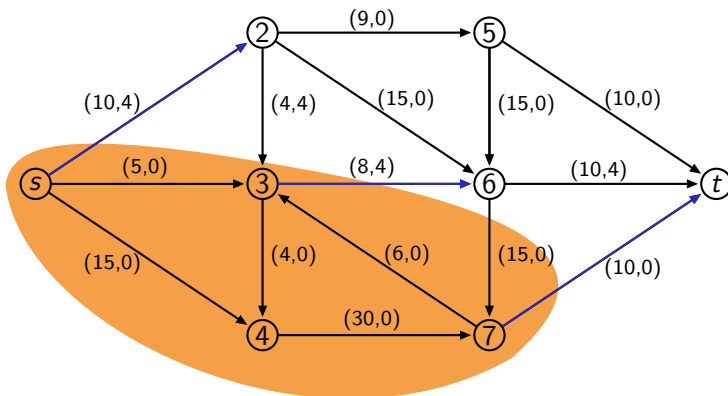
Flujo en redes

$$F = 4$$



Flujo en redes

$$F = 4$$



Flujo en redes

- La **capacidad** de un corte S se define como

$$c(S) = \sum_{e \in S\bar{S}} c(e).$$

Flujo en redes

- La **capacidad** de un corte S se define como

$$c(S) = \sum_{e \in S\bar{S}} c(e).$$

- Proposición:** Si f es una función de flujo con valor F y S es un corte en N , entonces $F \leq c(S)$.

Flujo en redes

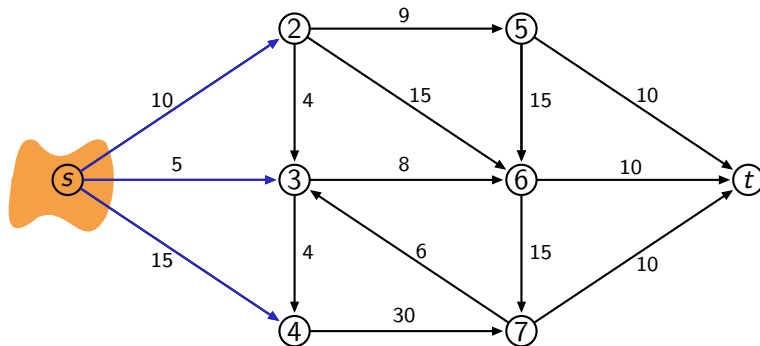
- La **capacidad** de un corte S se define como

$$c(S) = \sum_{e \in S\bar{S}} c(e).$$

- Proposición:** Si f es una función de flujo con valor F y S es un corte en N , entonces $F \leq c(S)$.
- Corolario (certificado de optimalidad):** Si F es el valor de un flujo f y S un corte en G tal que $F = c(S)$ entonces f define un flujo máximo y S un corte de capacidad mínima.

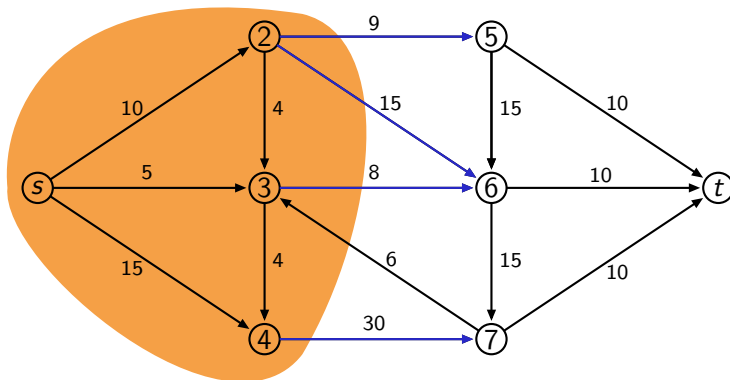
Flujo en redes

$$C = 30$$



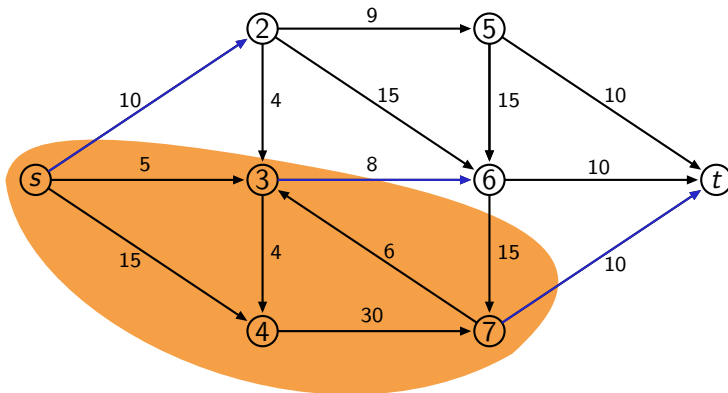
Flujo en redes

$$C = 62$$



Flujo en redes

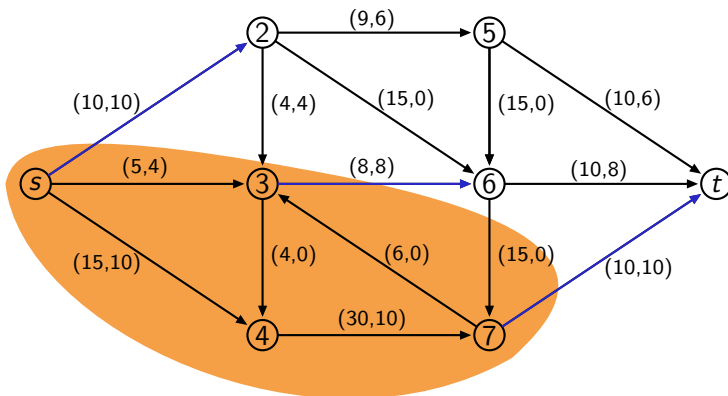
$$C = 28$$



Flujo en redes

$$C = 28$$

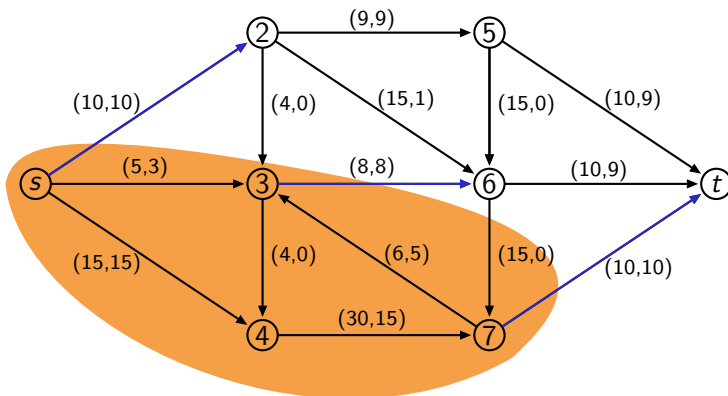
$$F = 24$$



Flujo en redes

$$C = 28$$

$$F = 28$$

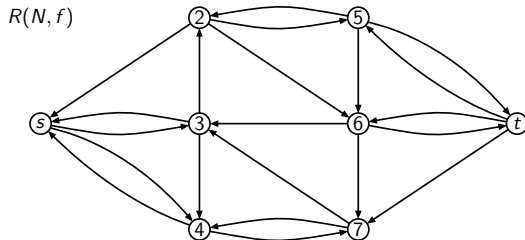
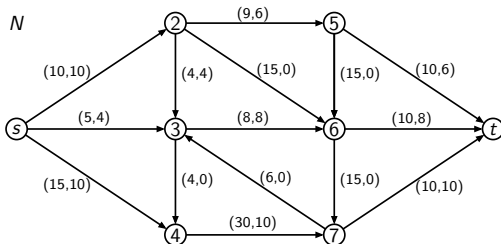


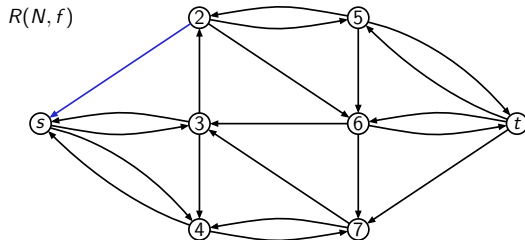
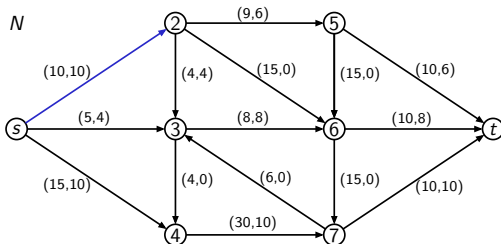
Flujo en redes - Camino de aumento

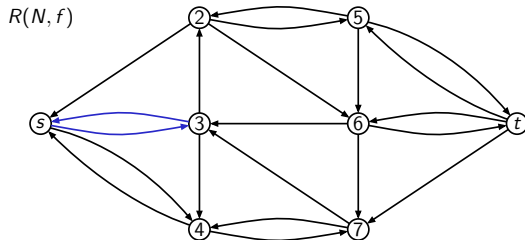
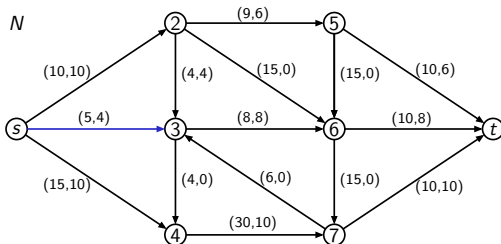
- Dada una red $G = (N, A)$ con función de capacidad c y un flujo factible f , definimos la **red residual** $R(N, f) = (N, A_R)$, donde:
 1. $vw \in A_R$ si $f(vw) < c(vw)$,
 2. $wv \in A_R$ si $f(vw) > 0$.

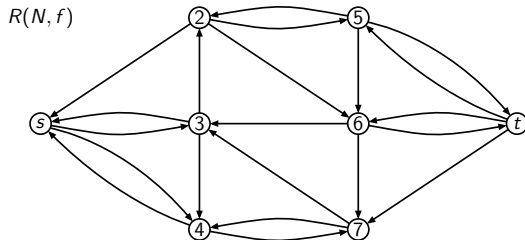
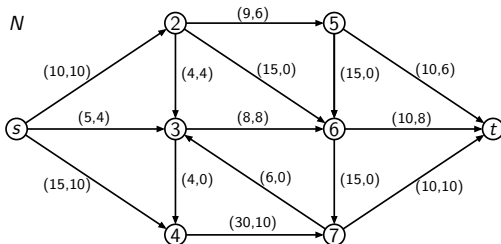
Flujo en redes - Camino de aumento

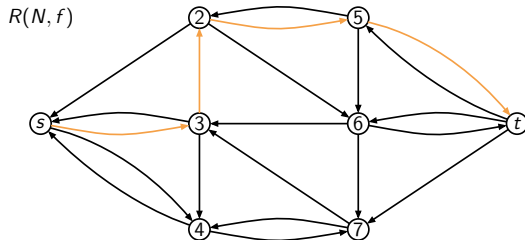
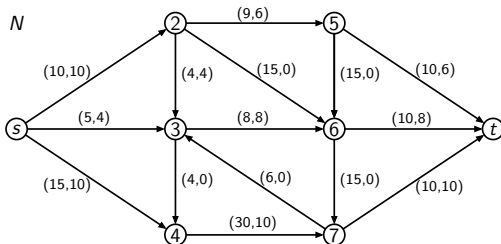
- Dada una red $G = (N, A)$ con función de capacidad c y un flujo factible f , definimos la **red residual** $R(N, f) = (N, A_R)$, donde:
 1. $vw \in A_R$ si $f(vw) < c(vw)$,
 2. $wv \in A_R$ si $f(vw) > 0$.
- Un **camino de aumento** es un camino orientado de s a t en $R(N, f)$.











Flujo en redes - Camino de aumento

- Dado un camino de aumento P , para cada arco $vw \in P$ definimos

$$\Delta(vw) = \begin{cases} c(vw) - f(vw) & \text{si } vw \in A \\ f(wv) & \text{si } wv \in A \end{cases}$$

Flujo en redes - Camino de aumento

- Dado un camino de aumento P , para cada arco $vw \in P$ definimos

$$\Delta(vw) = \begin{cases} c(vw) - f(vw) & \text{si } vw \in A \\ f(wv) & \text{si } wv \in A \end{cases}$$

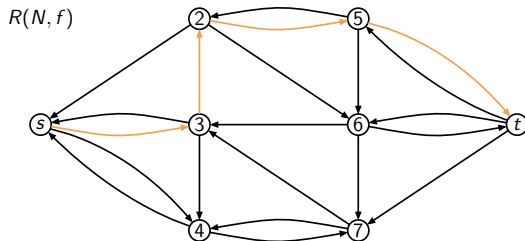
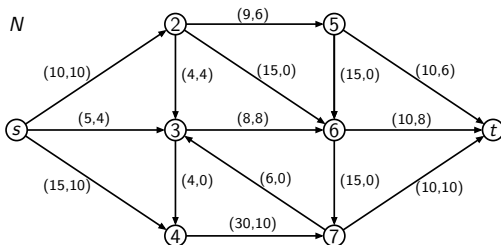
- Definimos además $\Delta(P) = \min_{e \in P} \{\Delta(e)\}$.

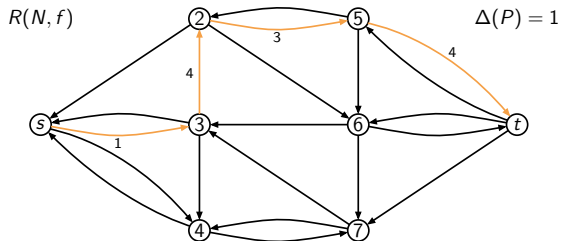
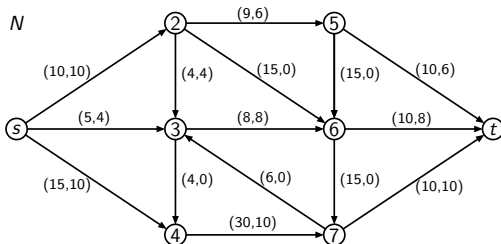
Flujo en redes - Camino de aumento

- Dado un camino de aumento P , para cada arco $vw \in P$ definimos

$$\Delta(vw) = \begin{cases} c(vw) - f(vw) & \text{si } vw \in A \\ f(wv) & \text{si } wv \in A \end{cases}$$

- Definimos además $\Delta(P) = \min_{e \in P} \{\Delta(e)\}$.
- Podemos encontrar un camino de aumento P en la red residual en $O(m)$, y calculamos $\Delta(P)$ en $O(n)$.





Flujo en redes

- **Proposición:** Sea f un flujo definido sobre una red N con valor F y sea P un camino de aumento en $R(N, f)$. Entonces el flujo $\bar{f}$, definido por

$$\bar{f}(vw) = \begin{cases} f(vw) & \text{si } vw \notin P \\ f(vw) + \Delta(P) & \text{si } vw \in P \\ f(vw) - \Delta(P) & \text{si } wv \in P \end{cases}$$

es un flujo factible sobre N con valor $\bar{F} = F + \Delta(P)$.

Flujo en redes

- **Proposición:** Sea f un flujo definido sobre una red N con valor F y sea P un camino de aumento en $R(N, f)$. Entonces el flujo $\bar{f}$, definido por

$$\bar{f}(vw) = \begin{cases} f(vw) & \text{si } vw \notin P \\ f(vw) + \Delta(P) & \text{si } vw \in P \\ f(vw) - \Delta(P) & \text{si } wv \in P \end{cases}$$

es un flujo factible sobre N con valor $\bar{F} = F + \Delta(P)$.

- **Teorema:** Sea f un flujo definido sobre una red N . Entonces f es un flujo máximo $\iff$ no existe camino de aumento en $R(N, f)$.

Flujo en redes

- **Proposición:** Sea f un flujo definido sobre una red N con valor F y sea P un camino de aumento en $R(N, f)$. Entonces el flujo $\bar{f}$, definido por

$$\bar{f}(vw) = \begin{cases} f(vw) & \text{si } vw \notin P \\ f(vw) + \Delta(P) & \text{si } vw \in P \\ f(vw) - \Delta(P) & \text{si } wv \in P \end{cases}$$

es un flujo factible sobre N con valor $\bar{F} = F + \Delta(P)$.

- **Teorema:** Sea f un flujo definido sobre una red N . Entonces f es un flujo máximo $\iff$ no existe camino de aumento en $R(N, f)$.
- **Teorema (max flow-min cut):** Dada una red N , el valor del **flujo máximo** es igual a la capacidad del **corte mínimo**.

Algoritmo de Ford y Fulkerson



Lester Ford
(1927–2017)

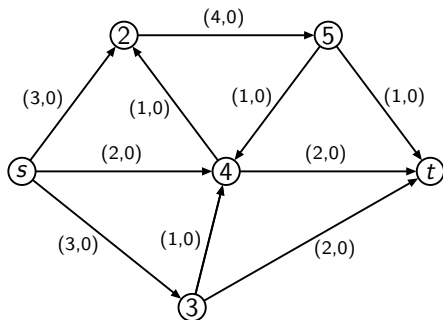


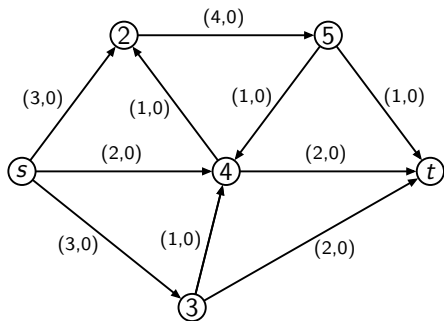
Delbert Fulkerson
(1924–1976)

- El algoritmo de Ford y Fulkerson (1956) obtiene un flujo máximo con complejidad $O(nmU)$, donde $U = \max_{e \in E} u(e)$.

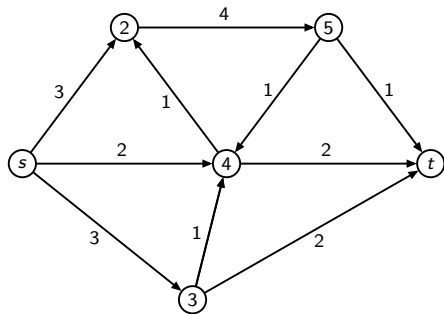
Algoritmo de Ford y Fulkerson

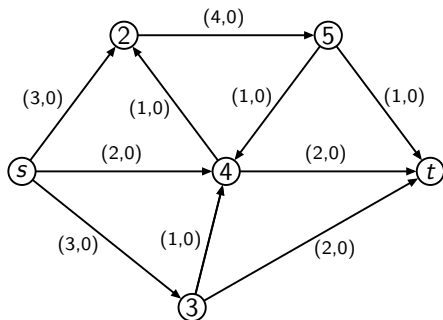
Definir un flujo inicial en N (por ejemplo, $f = 0$)
mientras exista $P :=$ camino de aumento en $R(N, f)$ **hacer**
 para cada arco $vw \in P$ **hacer**
 si $vw \in E$ **entonces**
 $f(vw) := f(vw) + \Delta(P)$
 si no ($wv \in E$)
 $f(wv) := f(wv) - \Delta(P)$
 fin si
 fin para
fin mientras



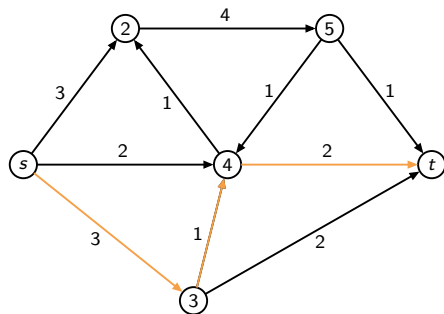


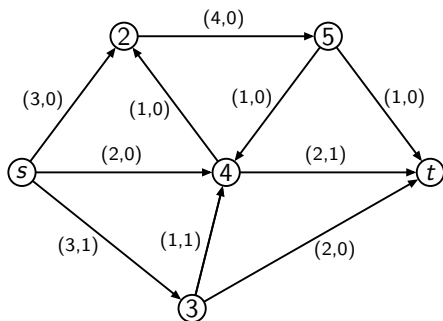
$R(N, f)$



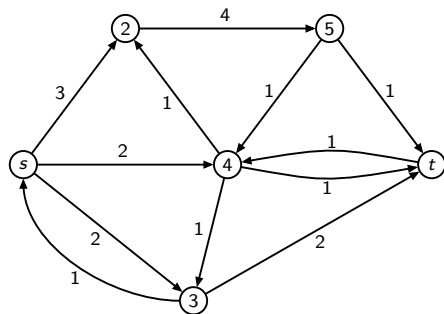


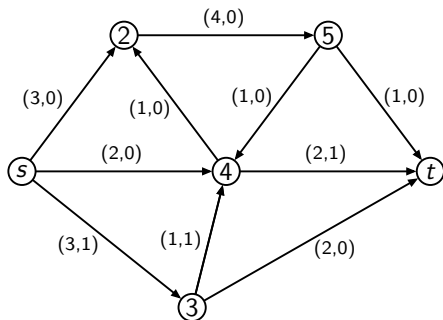
$R(N, f)$



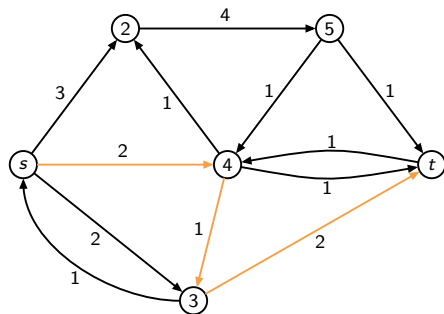


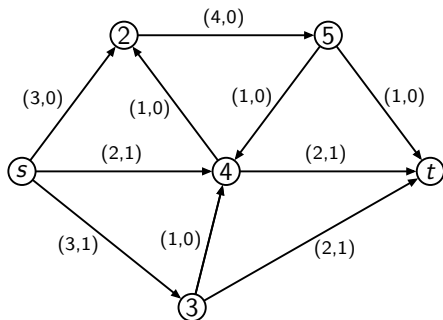
$R(N, f)$



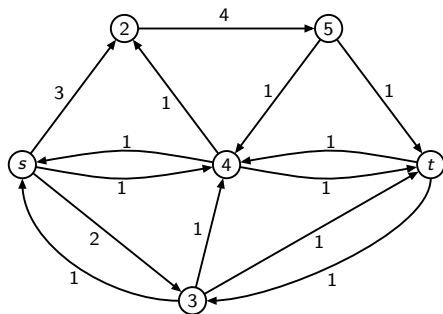


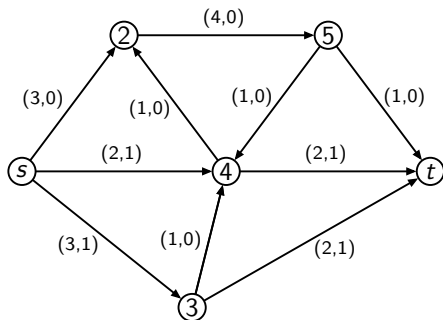
$R(N, f)$



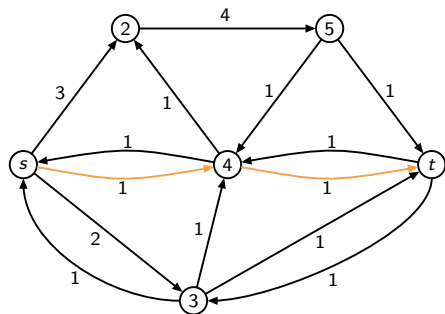


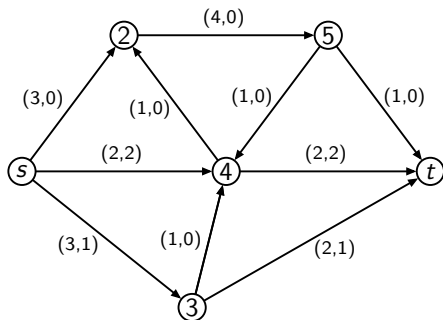
$R(N, f)$



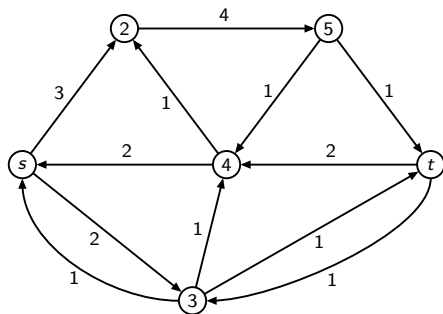


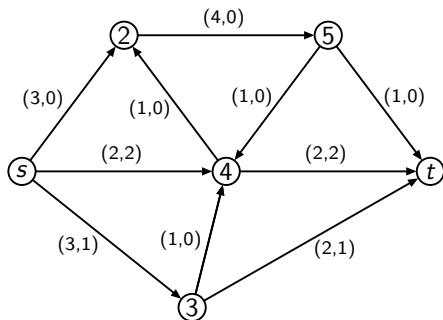
$R(N, f)$



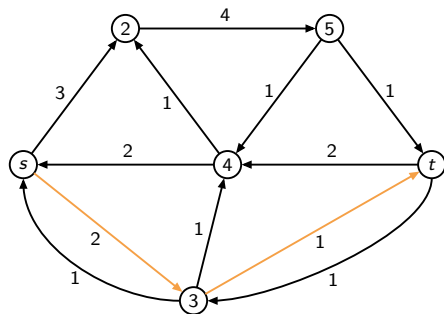


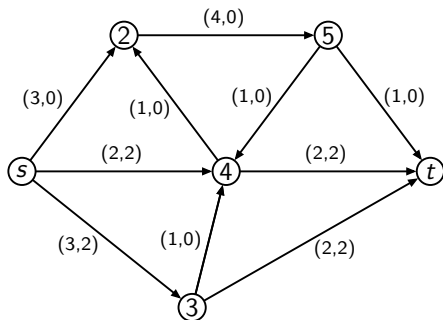
$R(N, f)$



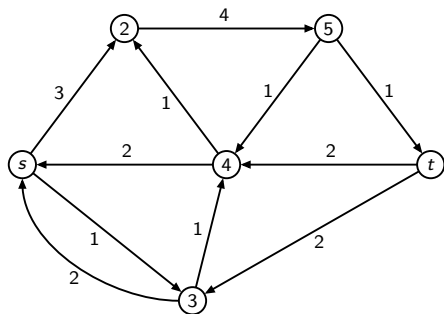


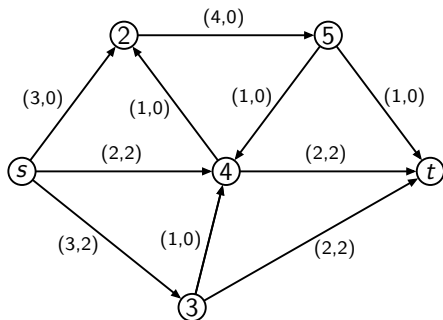
$R(N, f)$



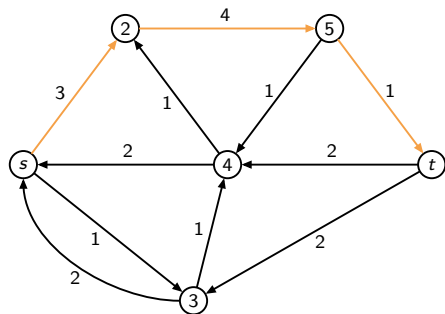


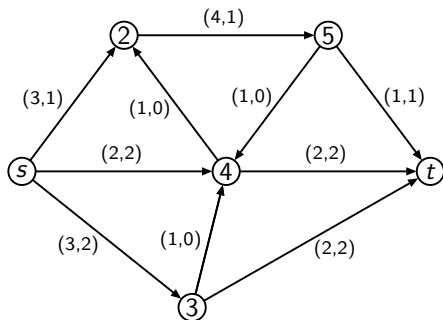
$R(N, f)$



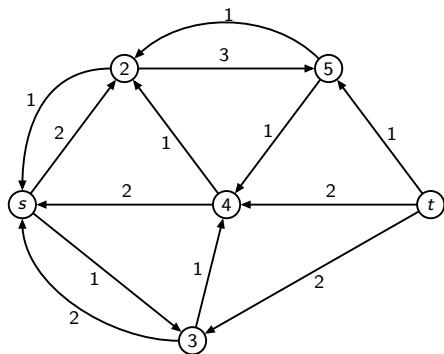


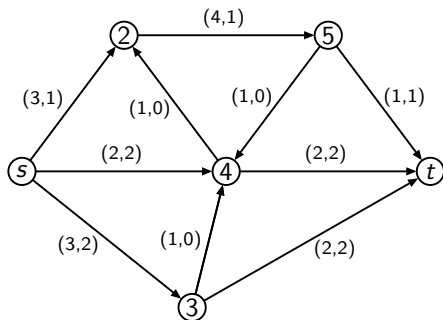
$R(N, f)$



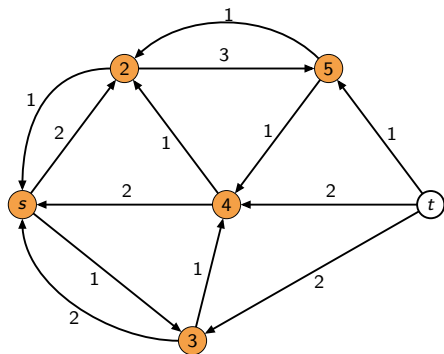


$R(N, f)$





$R(N, f)$



Algoritmo de Ford y Fulkerson

- **Teorema:** Si las capacidades de los arcos de la red son **enteras**, entonces el problema de flujo máximo tiene un flujo máximo entero.

Algoritmo de Ford y Fulkerson

- **Teorema:** Si las capacidades de los arcos de la red son **enteras**, entonces el problema de flujo máximo tiene un flujo máximo entero.
- **Teorema:** Si los valores del flujo inicial y las capacidades de los arcos de la red son enteras, entonces el método de Ford y Fulkerson realiza a lo sumo nU iteraciones, donde U es una cota superior finita para el valor de las capacidades.

Algoritmo de Ford y Fulkerson

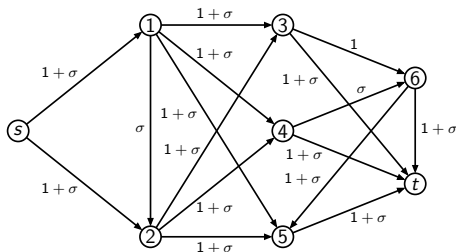
- **Teorema:** Si las capacidades de los arcos de la red son **enteras**, entonces el problema de flujo máximo tiene un flujo máximo entero.
- **Teorema:** Si los valores del flujo inicial y las capacidades de los arcos de la red son enteras, entonces el método de Ford y Fulkerson realiza a lo sumo nU iteraciones, donde U es una cota superior finita para el valor de las capacidades.
- Si las capacidades o el flujo inicial son **números irracionales**, el método de Ford y Fulkerson puede no parar (es decir, realizar un número infinito de pasos).

Algoritmo de Ford y Fulkerson

- **Teorema:** Si las capacidades de los arcos de la red son **enteras**, entonces el problema de flujo máximo tiene un flujo máximo entero.
- **Teorema:** Si los valores del flujo inicial y las capacidades de los arcos de la red son enteras, entonces el método de Ford y Fulkerson realiza a lo sumo nU iteraciones, donde U es una cota superior finita para el valor de las capacidades.
- Si las capacidades o el flujo inicial son **números irracionales**, el método de Ford y Fulkerson puede no parar (es decir, realizar un número infinito de pasos).
 1. Si no se especifica el orden en el que se eligen los arcos y nodos a marcar en el algoritmo de camino de aumento, el número de iteraciones puede ser no polinomial respecto del tamaño del problema.

Algoritmo de Ford y Fulkerson

$$\sigma = (\sqrt{5} - 1)/2$$



Iteración	Camino de aumento
$6k + 1$	$s, 1, 2, 3, 6, t$
$6k + 2$	$s, 2, 1, 3, 6, 5, t$
$6k + 3$	$s, 1, 2, 4, 6, t$
$6k + 4$	$s, 2, 1, 4, 6, 3, t$
$6k + 5$	$s, 1, 2, 5, 6, t$
$6k + 6$	$s, 2, 1, 5, 6, 4, t$

Algoritmo de Edmonds y Karp



Jack Edmonds
(1934–)



Richard Karp
(1935–)

- La modificación de Edmonds y Karp (1972) a este algoritmo consiste en usar BFS para buscar caminos de aumento.
- Resuelve el problema con complejidad $O(nm^2)$.